Solución de la pregunta 16

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPIEDADES NUMÉRICAS CON PRODUCTOS NOTABLES

Si n es un número natural, el producto de dos impares consecutivos $(2n-1)(2n+1)$ más 1 es siempre:

A) un número impar.

B) un múltiplo de 3.

C) un número primo.

D) el cuadrado de un número par.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Desarrolla

$(2n-1)(2n+1)+1 = 4n^2 - 1 + 1 = 4n^2$.

2 Reescribe

$4n^2 = (2n)^2$.

3 Concluye

Es el cuadrado de $2n$, que es par. Ej.: $3 \cdot 5 + 1 = 16 = 4^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $4n^2$ es par.

B) Con n = 1: $1 \cdot 3 + 1 = 4$, que no es múltiplo de 3.

C) $4n^2$ tiene divisores 2 y n: no es primo.

Idea clave. Traduce al álgebra y simplifica: la forma final revela la propiedad.